

新北捷運公司人員自動排班系統

新北捷運人員月排班問題

數學模型與 CP-SAT 解法

撰寫者： 吳亞倫 (1508S0342)

單位： 企劃處計畫室規劃課

版本日期： 2026 年 8 月 26 日

摘要

本文研究都市軌道運輸站務與檢修人員之月排班問題，並分別建立適用於三鶯線與環狀線站務單位（M、YM）及檢修單位（T、YT）的限制最佳化模型。模型以完整前月班表、目標月人力需求、人員屬性、指定休假、固定勤務及八週休假週期為已知資料，決定每位人員每日的工作地點、班別與休假種類。可行域同時刻畫每日唯一指派、站點覆蓋、最少十一小時休息、連續七日一般休假及八週休假額度等條件；班組人力品質與其他偏好則轉化為非負整數違反量，並以字典序目標維持不同管理目的間的優先關係。求解採用 CP-SAT，透過布林變數、整數變數、重述限制與分段線性化表達離散排班邏輯。為妥善處理月界，規劃範圍向次月延伸七日，並由歷史班表初始化跨月狀態。除最優化主班表外，本文亦定義提示解、有限時間搜尋及具最小漢明距離之替代候選生成方法。所建模型兼顧法規可行性、營運覆蓋、工作型態與群組內公平，且各項目標皆可分解為明確的違反量與權重，因而具備可驗證性與可解釋性。

關鍵詞：人員排班、限制規劃、CP-SAT、字典序最佳化、休假公平、候選解

目錄

1 問題背景與研究範圍	3
1.1 輸入資料與邊界	3
2 建模與求解方法	3
2.1 CP-SAT 與字典序架構	3
3 站務 M / YM 共用模型	4
3.1 輸入與輸出	4
3.2 集合與索引	5
3.3 參數	5
3.4 決策變數與衍生狀態	6
3.5 硬性限制	7
3.6 軟性目標與權重	9
3.6.1 J_1^M ：指定休假	9
3.6.2 J_4^M ：綜合排班品質	9
3.6.3 J_5^M ：站務配置與公平性	12
3.6.4 字典序目標	13
4 檢修 T / YT 共用模型	13
4.1 輸入與輸出	13
4.2 集合與索引	14
4.3 參數	14
4.4 決策變數與衍生狀態	15

4.5	硬性限制	15
4.6	軟性目標與權重	17
4.6.1	J_1^T : 指定休假	17
4.6.2	J_2^T : 班組人力品質	17
4.6.3	J_3^T : 休假分布	18
4.6.4	J_4^T : 工作型態品質	19
4.6.5	J_5^T : 休假公平	20
4.6.6	字典序目標	20
5	求解流程與候選方案	20
5.1	M 萬年班表提示	20
5.2	差異候選	21
6	數學模型與 CP-SAT 實作對照	21
6.1	實際求解程序	22
6.2	狀態解讀與限制	22
7	結論	23

1 問題背景與研究範圍

人員排班的核心是在法規、營運需求與人員偏好同時存在時，於有限規劃期間內建立逐人逐日的可行指派。硬性條件之間具有顯著的時間耦合：某日班別會影響隔日可選班別，一般休假會改變連續日數狀態，八週額度又跨越單一月份。另一方面，指定休假、工作區段長度、班別穩定性及公平性通常無法同時達到各自理想值，因此須以明確的優先結構描述其取舍，而不能只使用一個未經尺度校準的總和目標。

本研究考慮四個排班單位：三鶯站務 M 、環狀站務 YM 、三鶯檢修 T 與環狀檢修 YT 。 M 與 YM 具有相同的數學結構，差異由站點集合、站群、班位需求及班別時間參數給定； T 與 YT 亦共享同一檢修模型結構，而人員、需求與班組資料彼此獨立。站務模型的決策包含工作站點與班別，並允許以外援補足特定站點；檢修模型則以月班組為基礎，兼顧正常出勤、專業組別與能力配置。兩類模型共同決定一般休假 R 、國定假日休假 $R1$ 、自選休假 R 休 及固定勤務 X 。

規劃期間由目標月份 D^{tar} 與其後七日 D^+ 組成。延伸區間使月底決策仍須滿足休息間隔、連續日數及八週額度的可延續性；僅目標月指派列入正式班表與月內統計。前月完整班表則提供規劃起點以前的狀態，使跨月限制不因任意截斷時間軸而失真。全體時間均以台北時間 (UTC+8) 表示，跨午夜勤務歸屬其開始日期。

1.1 輸入資料與邊界

模型輸入視為求解開始時固定的資料快照，包含目標月份、人員集合與屬性、日別需求、完整前月實際班表、連續的 56 日休假區間、指定休假、固定指派，以及固定勤務 X 的實際起訖時間。對規劃起點前已在職的人員，前月每一日在職日皆須有唯一歷史狀態；目標月內到職者則以到職日作為其時間序列起點。此完備性假設確保所有跨月狀態均可由觀測資料唯一初始化。

月班表的日格可表示正常班、 R 、 $R1$ 、 R 休、 R^* 或 $X[\text{HH:mm} - \text{HH:mm} \mid \text{註記}]$ 。 R^* 表示待模型決定底層休假種類的指定休假；若申請獲得滿足，實際狀態必為 R 、 $R1$ 或 R 休 之一，並可在輸出中同時保留申請標記。 R 休 只可用於目標月的 R^* ，每人給定數量為使用上限。 X 的文字註記只具識別作用，不參與任何限制、目標函數或可行性判定。

模型輸出為目標月份內的完整指派，以及各軟性條件的違反量、權重與加權分數。一個候選班表稱為可行，若其滿足全部硬性限制；稱為字典序最優，若不存在另一可行班表能在第一個相異的目標群組取得更小值。此區分在有限時間求解中特別重要：已找到的 incumbent 可保證可行，但僅在各階段均取得最優性證明時，方可宣稱整體字典序最優。

2 建模與求解方法

2.1 CP-SAT 與字典序架構

令決策向量 $\mathbf{x}$ 收集所有布林與整數變數， $\mathcal{F}$ 表示全部硬性限制所形成的有限可行域。每一項軟性條件定義一個非負違反量

$$\Phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

同一優先群組內的規則以加權和組成

$$J_p(\mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \omega_j \Phi_j(\mathbf{x}),$$

不同群組之間採字典序最佳化：

$$\text{lexmin}_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} (J_1(\mathbf{x}), J_2(\mathbf{x}), \dots, J_P(\mathbf{x})).$$

亦即先最小化 J_1 ，固定其最優值後再最小化 J_2 ，依此類推。群組權重只表示同一群組內不同違反量的交換比例，不能跨群組抵銷較高優先目標的惡化。

字典序問題以逐階段 CP-SAT 求解實現。令第 p 階段所得最優值為 J_p^* ，則下一階段的可行域遞迴定義為

$$\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}, \quad \mathcal{F}_{p+1} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{F}_p : J_p(\mathbf{x}) = J_p^*\}.$$

第 p 階段求解

$$J_p^* = \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}_p} J_p(\mathbf{x}).$$

由此可知，一旦某階段值以等式固定，後續階段無法犧牲該值；若所有階段皆完成最優性證明，最後所得解即為原問題的字典序最優解。

CP-SAT 要求目標與限制以整數線性式、布林邏輯或其全域限制表示。本文中的蘊含關係 $b = 1 \Rightarrow a^\top \mathbf{x} \leq c$ 以條件式限制重述；絕對值 $u = |v|$ 以最大值等式 $u = \max(v, -v)$ 表示；分段函數則以有限整數定義域上的元素查表限制編碼。平方偏差的自變數皆具有有限整數範圍，故亦可預先列舉函數值，而不引入連續變數或近似誤差。所有係數經整數尺度化，因此模型保持為純整數限制最佳化問題。

3 站務 M / YM 共用模型

站務模型以參數化方式同時描述 M 與 YM。兩者使用相同的變數、可行域與目標函數，並分別代入所屬路線的站點集合、站群劃分、班位上下限、外援等級及班別時間。因此以下以單一符號系統推導，求解特定單位時再以其資料實例化各集合與參數。

3.1 輸入與輸出

M 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定七日延伸區間；
- M 人員及其所屬車站；
- 指定休假 R^* 、每人目標月 R 休 使用上限、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；
- 依每人在職日期推導的目標月份一般 R 與 $R1$ 基準數量；

- 完整前月實際班表，用以重建所有跨月邊界狀態；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的 R 與 $R1$ 數量；
- 國定假日集合。星期六與星期日由日期本身決定。

模型輸出每位 M 人員在目標月份內的實際狀態。正常班需同時指出車站與班別；滿足 R^* 時，輸出仍保留申請標記，並同時記錄其底層實際使用的是 R 、 $R1$ 或 R 休。延伸日期只屬於模型內部決策，不列入正式輸出。

3.2 集合與索引

$\mathcal{E}^M$ M 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合，索引為 d 。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定七日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{L}$ 車站集合，索引為 l 。

$\mathcal{S}$ 正常班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，分別代表早、午、夜班。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合，索引為 c 。

$\mathcal{G}$ 車站群組集合。

$\mathcal{D}^{\text{wd}}$ 平日集合，即星期一至星期五且不是國定假日的日期。

$\mathcal{D}^{\text{hol}}$ 假日集合，即星期六、星期日或國定假日的日期。

$\mathcal{L}^{\text{ext}}$ 允許使用外派人力的車站集合。

M 車站集合固定為 $\mathcal{L}_M = \{\text{LB01}, \dots, \text{LB12}\}$ ， YM 固定為 $\mathcal{L}_{YM} = \{\text{Y06}, \dots, \text{Y19}\}$ ；求解時 $\mathcal{L}$ 取所屬工作區的固定集合。群組函數、班位上下限與外援等級由目標月份快照提供，群組非空但不固定站數。令 $\mathcal{L}^{\text{disc}}$ 與 $\mathcal{L}^{\text{allow}}$ 分別為「盡量不要」及「允許」外援的車站，且 $\mathcal{L}^{\text{ext}} = \mathcal{L}^{\text{disc}} \cup \mathcal{L}^{\text{allow}}$ 。

3.3 參數

對每位人員 e ，令 $h_e \in \mathcal{L}$ 為所屬車站， $g(l)$ 為車站 l 的群組，並定義合法工作車站

$$\mathcal{A}_e = \{l \in \mathcal{L} : g(l) = g(h_e)\}.$$

令 $b_{ls}^-, b_{ls}^+ \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 為月份快照所定的班位人數下限與上限，且 $b_{ls}^- \leq b_{ls}^+$ 。同一設定適用目標月與月底延伸日。

M 的班別時間為：早班 06:30–14:30、午班 14:20–22:20、夜班 22:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $p_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示人員 e 是否在日期 d 提出指定休假 R^* 。 R^* 不是獨立休假類型；若申請被滿足，該日仍須實際使用 R 、 $R1$ 或 R 休。令 $k_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 為人員 e 在目標月份可使

用的 R 休 上限，取自需求列的 當月指定 R 休；歷史與候選列的同名欄位則記錄日格實際 R 休 數。令 $z_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示該日是否具有固定勤務 X ，且每筆 X 具有固定的實際開始與結束時間。

對每個八週週期 c ，令 G_c 為一般 R 額度，令 H_c 為 $R1$ 額度；本模型採 $G_c = 16$ 。令 $\bar{R}_{ec}$ 、 $\bar{R1}_{ec}$ 分別為建模區間開始前，週期 c 已使用的一般 R 與 $R1$ 數量。令月份設定中的共同基準為 N^R, N^{R1} ，令 u_e^R, u_e^{R1} 分別為人員 e 到職日前、但仍在目標月份內的週六日與國定假日數，並令

$$n_e = \max\{0, N^R - u_e^R\}, \quad m_e = \max\{0, N^{R1} - u_e^{R1}\}.$$

N^R 取當月週六日數， N^{R1} 取當月國定假日數；兩者亦可作為外生參數，但必須位於 56 日硬額度所允許的共同範圍內。這兩者只影響軟目標，不改變八週精確額度。

完整前月歷史班表用來重建法規連續日數、尚未結束的實際工作區段、該工作區段最近一次正常班型與是否已混合班型。八週 $R/R1$ 已使用數量由獨立輸入提供，不從七日歷史推算； $M / YM / T / YT$ 既有人員若在 Demand 明確提供月初 $R/R1$ ，該值優先於前月月底累計，僅在留空時由前月歷史推導；新進人員仍依到職日前日期折抵。公平性不使用歷史累積值。

3.4 決策變數與衍生狀態

主要決策變數為

$$x_{edls}^M \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{edls}^M = 1$ 表示人員 e 在日期 d 於車站 l 上班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^M, r_{ed}^{M,1}, r_{ed}^{M,L} \in \{0, 1\},$$

分別表示一般 R 、 $R1$ 與 R 休。外派班位變數為

$$a_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

定義衍生變數

$$y_{eds}^M = \sum_{l \in A_e} x_{edls}^M, \quad w_{ed}^M = \sum_{s \in S} y_{eds}^M + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^M = r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + r_{ed}^{M,L},$$

其中 $w_{ed}^M = 1$ 表示實際工作日， $\rho_{ed}^M = 1$ 表示實際休假日。另令

$$u_{ed} = \sum_{s \in S} \sum_{\substack{l \in A_e \\ l \neq h_e}} x_{edls}^M$$

表示該日是否跨站支援。

為避免混淆，下列狀態變數具有不同用途：

狀態	計數內容與中斷條件	用途
q_{ed}^{law}	自最近一次一般 R 後經過的排班日數；只有一般 R 歸零， $R1$ 與 R 休 仍增加	法規性最多連續六日
c_{ed}^{work}	連續實際工作日數；正常班與 X 增加， R 、 $R1$ 或 R 休 歸零	工作與休假區段長度
(β_{ed}, μ_{ed})	實際工作區段內最近正常班型及是否已出現多種班型；休假歸零， X 保留狀態	工作區段班型一致性
γ_{ed}	最近一次實際休假後出現的最近正常班別； R 、 $R1$ 、 R 休 清除， X 略過	換班前是否有休假
η_{ed}	全序列中最近一次有效正常班別； R 、 $R1$ 、 R 休、 X 都略過	班別輪轉方向

另定義三日模式指示變數 $\pi_{ed}^{NE}, \pi_{ed}^{NA} \in \{0, 1\}$ ，分別表示夜-休-早與夜-休-午。

3.5 硬性限制

每日唯一指派 每位人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{l \in \mathcal{A}_e} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{edls}^M + r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + r_{ed}^{M,L} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 、固定 R 休 與固定 X 直接固定對應變數。 R^* 只表示休假偏好，不固定底層休假類型。

每月 R 休上限

$$r_{ed}^{M,L} \leq p_{ed}, \quad \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,L} \leq k_e.$$

因此 R 休 只能使用目標月的 R^* ，延伸日不安排 R 休，亦不形成跨月額度。

合法工作站點 對所有 $l \notin \mathcal{A}_e$ ，要求

$$x_{edls}^M = 0.$$

因此人員只能在本站或同群組車站工作。

班位覆蓋 內部人員與外援合計必須落在月份設定的閉區間：

$$b_{ls}^- \leq \sum_{e \in \mathcal{E}^M} x_{edls}^M + a_{dls} \leq b_{ls}^+, \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L}, s \in \mathcal{S}.$$

外援站點限制 對所有 $l \notin \mathcal{L}^{ext}$ ，要求

$$a_{dls} = 0.$$

外派只代表外部人力補足一個班位，不對應任何 M 人員列。

最少十一小時休息 令 $\mathcal{I}^M$ 為所有實際休息時間少於十一小時的正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^M$ ，要求

$$y_{eds}^M + y_{ed's'}^M \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M.$$

若正常班與固定 X 的實際區間不足十一小時，該正常班變數固定為 0；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。此規則只比較實際工作結束與下一次實際工作開始，與班別名稱是否相同無關。

連續七日至少一日一般 R 此規則是法規性連續日數限制。對每日 d ，要求

$$r_{ed}^M = 1 \implies q_{ed}^{law} = 0,$$

以及

$$r_{ed}^M = 0 \implies q_{ed}^{law} = q_{e,d-1}^{law} + 1.$$

模型限制

$$0 \leq q_{ed}^{law} \leq 6.$$

因此正常班、 X 、 $R1$ 與 R 休 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。例如下列序列的計數會到 7，故不合法：

$$(E, E, E, R1, A, A, A) \mapsto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).$$

若 R^* 以 R 滿足則歸零，以 $R1$ 滿足則不歸零。

八週休假額度 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|,$$

其中 F_c 是模型區間結束後、週期內尚未建模的日期數。

若模型已涵蓋週期 c 的結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} = H_c.$$

若模型尚未涵蓋週期結束日，則兩種額度均不得超用：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} \leq H_c,$$

並且剩餘日期必須分別足以補足兩種額度：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} + F_c \geq H_c.$$

由於同一日不能同時使用 R 與 $R1$ ，另需滿足聯合可補足性：

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

$R1$ 可安排在週期內任意日期，不必安排於國定假日當日。 R 休 不計入上述任一額度。

固定指派與歷史邊界 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 q^{law} 、 c^{work} 、 (β, μ) 、 γ 、 η 及週期累積值，這些值作為第一日狀態轉移的固定前置狀態。

3.6 軟性目標與權重

3.6.1 J_1^M ：指定休假

指定休假滿足 只要指定休假日實際使用 R 、 $R1$ 或 R 休，即視為申請被滿足。未滿足數為

$$\Phi^{M,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^M - r_{ed}^{M,1} - r_{ed}^{M,L}).$$

未使用 R 休額度 未使用的 R 休 上限違反量為

$$\Phi^{M,unusedL} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \left(k_e - \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,L} \right).$$

3.6.2 J_4^M ：綜合排班品質

外援人力 令「允許」與「盡量不要」車站的目標月外援總人次分別為

$$A^{M,allow} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{allow}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

$$A^{M,disc} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{disc}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

「允許」外援共用前 70 人次免罰額度；「盡量不要」從第一人次起計分，故

$$\Phi^{M,ext} = \max\{0, A^{M,allow} - 70\} + A^{M,disc}.$$

每月一般 R 分布 令

$$Q_e^{M,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^M.$$

定義

$$f_t(q) = |q - t|^2.$$

則一般 R 的月內分布違反量為

$$\Phi^{M, \text{month}, R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_{n_e}(Q_e^{M,R}),$$

偏離基準 0、1、2、3 日時，懲罰依序為 0、1、4、9。此為月內分布偏好，不取代八週休假額度限制； R 休 不計入一般 R 數量。

八週累積 R1 餘額 對每個與目標月相交的 56 日區間 I ，令 $p_{eI}^{M,1}$ 為目標月內可排班日前已使用或折抵的 $R1$ 數。將 m_e 依各相交區間在可排日期內的國定假日數比例分配為 a_{eI} ；若所有區間皆無國定假日，改依相交日數比例分配，整數餘數依區間起日順序放入前段。並定義

$$A_{eI}^{M,1} = p_{eI}^{M,1} + \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \cap I} r_{ed}^{M,1}, \quad T_{eI}^{M,1} = |\{h \in \mathcal{H}_I : h < \max(d_{\text{start},e}, d_{\text{month}})\}| + a_{eI}.$$

累積餘額的懲罰函數為

$$g(a, h) = \max\{0, a - h\}^2 + \max\{0, h - a - 1\}^2,$$

故

$$\Phi^{M, \text{balance}, R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_I g(A_{eI}^{M,1}, T_{eI}^{M,1}).$$

累積剛好或暫欠一日皆不懲罰；提前多休與超過一日的欠額按平方計分。餘額沿同一區間跨月承接，區間結束時仍由硬性限制強制精確額度。

連續工作區段長度 此違反量控制實際工作與休假的分段品質，與只有一般 R 才重置的法規連續日數不同。實際工作區段是連續曆日皆為正常班或 X 的最大區段；一般 R 、 $R1$ 與 R 休 都會結束區段。定義區段長度懲罰

$$D^M(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 0, & L = 2, \\ 0, & L = 3, \\ 0, & L = 4, \\ 0, & L = 5, \\ 2(L - 4), & L \geq 6. \end{cases}$$

令 $\mathcal{B}_e^{work}$ 為人員 e 的最大實際工作區段集合，並承接月初未結束區段。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M, streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{work}; \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D^M(|B|).$$

工作區段班型一致性 此違反量沿用實際工作區段 $\mathcal{B}_e^{work}$ 與跨月承接。對每個區段 B ，令其中出現的正常班型集合為

$$\mathcal{S}_B = \{s \in \mathcal{S} : \exists d \in B, y_{eds}^M = 1\}.$$

若 $|\mathcal{S}_B| \geq 2$ ，令 $\mu_B = 1$ ，否則 $\mu_B = 0$ 。X 保留在工作區段內，但不加入 $\mathcal{S}_B$ 。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M, mixed} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{work}; \max B \in \mathcal{D}^{tar}} \mu_B.$$

夜班—休假—早班型態 對所有與目標月份相交的三日視窗（起日自月初前兩日至月底），令

$$\pi_{ed}^{NE} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,E}^M = 1.$$

總違反量為

$$\Phi^{M, NE} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NE}.$$

此規則特別避免夜班後只休一日即接早班。

夜班—休假—午班型態 同理，令

$$\pi_{ed}^{NA} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,A}^M = 1,$$

並令

$$\Phi^{M, NA} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NA}.$$

未休假直接換班 此規則判斷班別改變前是否出現實際休假。R、R1 或 R休 會清除狀態，X 只被略過。若當日正常班別為 s ，且 $\gamma_{e,d-1} \notin \{0, s\}$ ，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M, restswitch}.$$

因此 $E \rightarrow X \rightarrow A$ 仍屬未經休假換班； $E \rightarrow R \rightarrow A$ 則不違反。此規則與工作區段班型一致性不同：前者判斷同一工作區段內是否混合班型，本項則只判斷換班前是否出現休假。

3.6.3 J_5^M : 站務配置與公平性

以下公平性只比較目標月第一日已在職的人員。令

$$\mathcal{E}_g^{full} = \{e : g(h_e) = g, e \text{ 於目標月第一日已在職}\}.$$

並令 $\mathcal{E}^{full} = \bigcup_{g \in \mathcal{G}} \mathcal{E}_g^{full}$ 。對任一群組計數 z_e ，令 $n_g = |\mathcal{E}_g^{full}|$ 、 $Z_g = \sum_{e \in \mathcal{E}_g^{full}} z_e$ 、 $\bar{z}_g = Z_g/n_g$ ，並定義

$$F_g(z) = \sum_{e \in \mathcal{E}_g^{full}} \max\left(0, \left\lceil |z_e - \bar{z}_g| - \frac{3}{2} \right\rceil\right).$$

平均值不先四捨五入。個人計數位於平均值正負 1.5 的閉區間時不罰；超出後，每遠離最近的免罰整數計數一天加 1。人數少於 2 的群組其 $F_g(z) = 0$ 。

假日休假公平 令

$$R_e^{M,hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^M.$$

則

$$\Phi^{M,holiday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} F_g(R^{M,hol}).$$

M 不計算平日休假公平。

非所屬站指派 令

$$C_e^{M,other} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{l \in \mathcal{L} \setminus \{h_e\}} x_{edls}^M.$$

每位人員前 8 班非所屬站正常工作免罰，總違反量為

$$\Phi^{M,other} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \max(0, C_e^{M,other} - 8).$$

個人早小班差距

$$C_e^{M,s} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} y_{eds}^M.$$

對每位整月在職人員定義

$$\Phi^{M,EA} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{full}} \max(0, |C_e^{M,E} - C_e^{M,A}| - 4).$$

因此早小班差 0–4 不罰，差 5 計 1，差 6 計 2，依此類推。

個人夜班目標 定義夜班罰分函數

$$P_N(c) = \begin{cases} 10, & c = 0, \\ 5, & c = 1, \\ 1, & c = 2, \\ 0, & c \in \{3, 4\}, \\ 4(c - 4), & c \geq 5. \end{cases}$$

則

$$\Phi^{M,N} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{full}} P_N(C_e^{M,N}).$$

兩項班別違反量皆以個人目標計算，不再比較站群平均； X 與延伸日不計。

3.6.4 字典序目標

M 模型包含兩個字典序群組。第一群組衡量指定休假的滿足程度：

$$J_1^M = 3\Phi^{M,R^*} + \Phi^{M,unusedL},$$

第二群組將 J_4^M 的排班品質與 J_5^M 的站務配置及公平性以整數權重合併：

$$\begin{aligned} J_{4+5}^M = & 5\Phi^{M,ext} + 240\Phi^{M,month,R} + 120\Phi^{M,balance,R1} + 20\Phi^{M,streak} \\ & + 15\Phi^{M,mixed} + 400\Phi^{M,NE} + 300\Phi^{M,NA} + 5\Phi^{M,restswitch} \\ & + \Phi^{M,other} + 5\Phi^{M,holiday} + 20\Phi^{M,EA} + 50\Phi^{M,N}. \end{aligned}$$

第一群組中，未滿足一日指定休假的代價為一單位未使用 R 休 的三倍。第二群組的係數則將各違反量尺度化並表達群組內交換比例；例如一單位夜-休-早型態的代價等同八十單位外援違反量。這些交換只發生於 J_{4+5}^M 內，不得以第二群組的改善換取 J_1^M 惡化。完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^M, J_{4+5}^M).$$

4 檢修 T / YT 共用模型

4.1 輸入與輸出

T 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定七日延伸區間；
- T 人員、專業組別、能力分數及建模日期的固定班組；
- 指定休假 R^* 、每人目標月 R 休 使用上限、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；

- 依每人在職日期推導的目標月份一般 R 與 $R1$ 基準數量；
- 完整前月實際班表，用以推導跨月夜轉早休假與連續狀態；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的 R 與 $R1$ 數量；
- 國定假日集合。

模型輸出每位 T 人員在目標月份內的正常出勤、 R 、 $R1$ 、 R 休 或 X 。正常出勤記錄實際班別；不同於該日期固定班組時產生軟性違反量。滿足 R^* 時，仍記錄底層實際使用的是 R 、 $R1$ 或 R 休。上月歷史同樣記錄逐日實際班別；延伸日期不列入正式輸出。

4.2 集合與索引

$\mathcal{E}^T$ T 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定七日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{S}$ 班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ 。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合。

$\mathcal{Q}$ 非空白專業組別集合，索引為 q 。

$\mathcal{E}_{ds}$ 日期 d 固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{E}_s^{\text{tar}}$ 目標月份固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{S}^{\text{tar}}$ 目標月份實際有人員的班別集合。

$\mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 目標月班別為早班且前月實際班表曾出現夜班的人員集合。

$\mathcal{D}^{wd}$ 星期一至星期五且不是國定假日的日期集合。

$\mathcal{D}^{hol}$ 星期六、星期日或國定假日的日期集合。

4.3 參數

令 $\sigma_{ed} \in \mathcal{S}$ 表示人員 e 在日期 d 的固定班組。目標月份與延伸日期都必須具有明確的 σ_{ed} 。 T 的班別時間為：早班 07:00–15:00、午班 15:00–23:00、夜班 23:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $\kappa_e \in \mathcal{Q} \cup \{\emptyset\}$ 為專業組別，令 $\alpha_e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 為能力分數。依固定班組定義

$$\mathcal{E}_{ds} = \{e \in \mathcal{E}^T : \sigma_{ed} = s\}, \quad N_{ds} = |\mathcal{E}_{ds}|,$$

以及每日正常出勤目標

$$B_{ds} = \left\lfloor \frac{N_{ds}}{2} \right\rfloor.$$

班組內需要檢查的專業集合為

$$\mathcal{Q}_{ds} = \{q \in \mathcal{Q} : \exists e \in \mathcal{E}_{ds}, \kappa_e = q\}.$$

指定休假參數 p_{ed} 、每人 R 休 使用上限 k_e 、固定勤務參數 z_{ed} 、八週額度 G_c, H_c 、逐人月休基準 n_e, m_e 與歷史額度 $\bar{R}_{ec}, \bar{R1}_{ec}$ 的意義與 M 模型相同。

令 $d_0 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}} - 1$ 為目標月份前一日，令 $d_1 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}}$ 為目標月份第一日。對 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，令 β_e 為最後一次實際夜班結束後至 d_1 之前已出現的實際休假日數。完整前月歷史另用來重建法規連續日數與尚未結束的實際工作區段；公平性不使用歷史累積值。

4.4 決策變數與衍生狀態

主要決策變數為

$$x_{eds}^T \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{eds}^T = 1$ 表示人員 e 在日期 d 正常出勤班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1}, r_{ed}^{T,L} \in \{0, 1\}.$$

定義

$$v_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T, \quad w_{ed}^T = v_{ed} + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^T = r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + r_{ed}^{T,L}.$$

其中 X 是工作日，但不算正常出勤，因此不計入 T 的出勤、專業與能力指標。

令 $q_{ed}^{T,law}$ 為只有一般 R 才歸零的法規連續日數；令 $c_{ed}^{T,work}$ 為正常班或 X 形成的實際連續工作區段長度， R 與 $R1$ 與 R 休 都會使其歸零。兩者用途不同，不得共用同一計數。

另定義：

- $\delta_{ds}^{att} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：班組出勤不足量；
- $\delta_{dsq}^{sp} \in \{0, 1\}$ ：某專業是否完全缺席；
- $\delta_{ds}^{ability} \in \{0, 1, 10\}$ ：能力 4-5 人員不足懲罰；
- $f_{ed} \in \{0, 1\}$ ：日期 d 是否為人員 e 在目標月份第一次正常早班；
- $\delta_{ed}^{bridge} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：夜班轉早班的休假不足量。

4.5 硬性限制

每日唯一指派

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T + r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + r_{ed}^{T,L} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 、固定 R 休 與固定 X 直接固定對應變數。

每月 R 休上限

$$r_{ed}^{T,L} \leq p_{ed}, \quad \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,L} \leq k_e.$$

最少十一小時休息 令 $\mathcal{I}^T$ 為所有實際休息時間少於十一小時的 T 正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^T$ ，要求

$$x_{eds}^T + x_{ed's'}^T \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T.$$

正常班與固定 X 亦使用實際起訖時間檢查；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。

連續七日至少一日一般 R

$$\begin{aligned} r_{ed}^T = 1 &\implies q_{ed}^{T,law} = 0, \\ r_{ed}^T = 0 &\implies q_{ed}^{T,law} = q_{e,d-1}^{T,law} + 1, \end{aligned}$$

且

$$0 \leq q_{ed}^{T,law} \leq 6.$$

正常班、X、R1 與 R 休 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。

八週休假額度 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|.$$

若模型已涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} \leq H_c,$$

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} + F_c \geq H_c,$$

以及

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

R 休 不計入上述任一 R/R1 額度。

固定指派與歷史邊界 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 $q^{T,law}$ 、 $c^{T,work}$ 、八週累積值與跨月夜轉早所需狀態。

4.6 軟性目標與權重

4.6.1 J_1^T ：指定休假

指定休假滿足

$$\Phi^{T,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} \left(1 - r_{ed}^T - r_{ed}^{T,1} - r_{ed}^{T,L} \right).$$

未使用 R 休額度 未使用的 R 休 上限違反量為

$$\Phi^{T,unusedL} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \left(k_e - \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,L} \right).$$

4.6.2 J_2^T ：班組人力品質

月班別一致性 每個模型日期排入非該日期固定班組的正常工作格計一次違反； X 不計。令

$$\Phi^{T,nonmonthly} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{\substack{s \in \mathcal{S} \\ s \neq \sigma_{ed}}} x_{eds}^T.$$

目標月以輸入的月班組為基準；延伸日期以早 $\rightarrow$ 午 $\rightarrow$ 夜 $\rightarrow$ 早輪轉後的下月班組為基準。

班組出勤人數 日期 d 、班別 s 的正常出勤人數為

$$A_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} x_{eds}^T.$$

要求

$$\delta_{ds}^{att} \geq B_{ds} - A_{ds}, \quad \delta_{ds}^{att} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T,att} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{att}.$$

專業人員出勤 對每個 $q \in \mathcal{Q}_{ds}$ ，令

$$A_{dsq}^{sp} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T \\ \kappa_e = q}} x_{eds}^T,$$

並令

$$M_{dsq}^{sp} = |\{e \in \mathcal{E}^T : \kappa_e = q\}|.$$

以 $\delta_{dsq}^{sp} = 1$ 表示該專業無人正常出勤：

$$A_{dsq}^{sp} \geq 1 - \delta_{dsq}^{sp}, \quad A_{dsq}^{sp} \leq M_{dsq}^{sp} (1 - \delta_{dsq}^{sp}).$$

總違反量為

$$\Phi^{T, specialty} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{ds}} \delta_{dsq}^{sp}.$$

專業空白的人員仍可正常出勤，但空白不形成需要覆蓋的專業類別。

高能力人員配置 日期 d 、班別 s 中，能力至少為 4 的正常出勤人數為

$$H_{ds} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T \\ \alpha_e \geq 4}} x_{eds}^T.$$

每班希望至少有兩位能力 4-5 的正常出勤者，其不足懲罰為

$$\delta_{ds}^{ability} = \begin{cases} 10, & H_{ds} = 0, \\ 1, & H_{ds} = 1, \\ 0, & H_{ds} \geq 2. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T, ability} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{ability}.$$

能力 4-5 的跨班人員按實際工作班別計入。

4.6.3 J_3^T ：休假分布

每月一般 R 分布 令

$$Q_e^{T,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^T.$$

沿用

$$f_t(q) = |q - t|^2,$$

則

$$\Phi^{T, month, R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_{n_e}(Q_e^{T,R}),$$

八週累積 R1 餘額 令 $p_{eI}^{T,1}$ 、 a_{eI} 與 $T_{eI}^{T,1}$ 使用和 M 相同的跨區間比例分配與新進折抵定義，則

$$A_{eI}^{T,1} = p_{eI}^{T,1} + \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \cap I} r_{ed}^{T,1}, \quad \Phi^{T, balance, R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_I \left(A_{eI}^{T,1} - T_{eI}^{T,1} \right)^2.$$

此處採對稱平方偏差，亦即提前使用與尚未使用的每一單位餘額皆計入懲罰；因此在硬性限制可行的範圍內，累積使用量會趨近分配目標。

4.6.4 J_4^T ：工作型態品質

連續工作區段長度 T 的實際工作區段同樣由連續正常班或 X 組成， R 、 $R1$ 與 R 休 都會結束區段。其長度懲罰為：

$$D^T(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 1, & L = 2, \\ 0, & L \in \{3, 4\}, \\ 1, & L = 5, \\ 2(L - 4), & L \geq 6. \end{cases}$$

令 $\mathcal{B}_e^{T,work}$ 為承接歷史後的最大實際工作區段集合，則

$$\Phi^{T,streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{T,work}; \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D^T(|B|).$$

此違反量控制合理工作區段長度； R 休 與 $R1$ 同樣會切斷工作區段，但不重置只有一般 R 才歸零的法規連續日數。

跨月夜轉早休假 此規則只適用於 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 。令 $f_{ed} = 1$ 表示日期 d 是該人在目標月份第一次正常早班。若 $f_{ed} = 1$ ，最後夜班至該日之前的休假日數為

$$B_{ed}^{bridge} = \beta_e + \sum_{\substack{\tau \in \mathcal{D}^{tar} \\ \tau < d}} \rho_{e\tau}^T.$$

定義

$$\delta_{ed}^{bridge} = \begin{cases} \max(0, 2 - B_{ed}^{bridge}), & f_{ed} = 1, \\ 0, & f_{ed} = 0. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T,monthrest} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \delta_{ed}^{bridge}.$$

此規則要求夜班轉早班的人員，在最後夜班與第一次早班之間至少有兩個實際休假日。

月交界休假平衡 令 $\bar{\rho}_{e,d_0}^T$ 為前月最後一日的歷史休假指示，並定義

$$B^- = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \bar{\rho}_{e,d_0}^T, \quad B^+ = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \rho_{e,d_1}^T.$$

月交界休假分散違反量為

$$\Phi^{T,monthbalance} = |B^- - B^+|.$$

4.6.5 J_5^T : 休假公平

平日休假公平 令

$$R_e^{T,wd} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^T.$$

只在目標月份同一固定班組內比較：

$$\Phi^{T,weekday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \left(\max_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} \right).$$

假日休假公平 令

$$R_e^{T,hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^T.$$

對每個月班別 s ，令 $n_s = |\mathcal{E}_s^{tar}|$ 、 $A_s = \sum_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,hol} / n_s$ 。則

$$\Phi^{T,holiday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \sum_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} \max \left(0, \left\lceil |R_e^{T,hol} - A_s| - \frac{3}{2} \right\rceil \right).$$

平均值不先四捨五入；個人計數位於平均值正負 1.5 天內不罰，超出後按天線性增加。

4.6.6 字典序目標

T 模型定義五個依序最佳化的目標群組：

$$J_1^T = 3\Phi^{T,R^*} + \Phi^{T,unusedL},$$

$$J_2^T = 9\Phi^{T,nonmonthly} + 9\Phi^{T,att} + 3\Phi^{T,specialty} + \Phi^{T,ability},$$

$$J_3^T = \Phi^{T,month,R} + \Phi^{T,balance,R1},$$

$$J_4^T = 3\Phi^{T,streak} + 12\Phi^{T,monthrest} + 5\Phi^{T,monthbalance},$$

$$J_5^T = 2\Phi^{T,weekday} + 4\Phi^{T,holiday}.$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^T, J_2^T, J_3^T, J_4^T, J_5^T).$$

5 求解流程與候選方案

5.1 M 萬年班表提示

對站務模型，可給定長度為 56 日的週期模板 $\mathbf{h}$ 作為初始搜尋提示。模板起點與每個八週週期的首日對齊；空白位置不指定值，固定指派及指定休假位置亦不採用模板值。令 $\mathcal{H}$

為可提示的變數索引集合，則提示可寫為

$$x_i \leftarrow h_i, \quad i \in \mathcal{H}.$$

此關係不是 $\mathcal{F}$ 的限制，僅引導 CP-SAT 優先探索與模板接近的分支。求得第一個可行解 $\mathbf{x}^{(0)}$ 後，模板提示由完整 incumbent 提示 $x_i \leftarrow x_i^{(0)}$ 取代，再進行各字典序階段。因此模板即使與歷史狀態或最佳解不一致，也不會縮小可行域或改變最優解集合；其作用僅限於改善初始可行解搜尋。

5.2 差異候選

每次求解最多保留三份候選。令 $\mathcal{U}$ 為目標月份中未被固定指派的逐人逐日格集合， $s_i(\mathbf{x})$ 為候選 $\mathbf{x}$ 在格 i 的實際狀態。固定工作、固定休假、固定勤務與延伸日期不屬於 $\mathcal{U}$ ；指定休假仍須由模型選擇底層休假種類，故屬於比較集合。對兩候選 $\mathbf{x}$ 與 $\mathbf{y}$ ，定義離散漢明距離

$$\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i \in \mathcal{U}} \mathbf{1}[s_i(\mathbf{x}) \neq s_i(\mathbf{y})].$$

申請標記不構成額外狀態，但 R 、 $R1$ 與 R 休 彼此不同。

令 $N_{cell} = |\mathcal{U}|$ ，最低差異格數為

$$\Delta_{min} = \lceil 0.05 N_{cell} \rceil.$$

若已取得候選集合 $\mathcal{C}$ ，新候選 $\mathbf{x}$ 必須滿足

$$\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq \Delta_{min}, \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{C}.$$

替代候選搜尋使用主要最佳化完成後的剩餘時間。首先固定所有具名目標分數，使新候選與主候選同分。T 僅在所有目標群組均已證明最優時執行此步。M 若未能於配置時間內找到第二份同分候選，可將各具名目標分別放寬至主候選的 120%。若主候選第 j 項分數為 $V_j^{(1)}$ ，候選 k 須滿足

$$5V_j^{(k)} \leq 6V_j^{(1)}, \quad \forall j.$$

此整數式避免百分比取整歧義；當 $V_j^{(1)} = 0$ 時亦強制 $V_j^{(k)} = 0$ 。因此候選多樣性由成對距離保證，品質則由同分等式或逐項上界控制，而非另行改變原目標權重。

6 數學模型與 CP-SAT 實作對照

數學式必須轉換為 CP-SAT 可接受的有限整數表示。表中整理主要數學物件及其編碼方式；每一列皆保持等價關係，而非以連續鬆弛近似原條件。

數學物件	CP-SAT 表示	等價性說明
每日唯一狀態	布林變數之和等於 1	恰一個工作、休假或固定勤務狀態取值為 1

數學物件	CP-SAT 表示	等價性說明
固定指派	對應布林變數等於 1	配合每日唯一狀態，自動排除其餘狀態
狀態轉移	前一日整數狀態加條件式等式	由休假布林值選擇歸零或遞增分支
$\max(0, z)$	MaxEquality	輔助變數精確等於 z 與 0 的最大值
$ z $	MaxEquality	輔助變數精確等於 z 與 $-z$ 的最大值
分段懲罰 $D(L)$	Element 查表限制	對有限整數 L 直接選取唯一函數值
模式指示變數	重述的合取限制	指示變數取 1 若且唯若模式中各狀態同時成立
群組最大值與最小值	MaxEquality、MinEquality	精確取得群組成員計數的極值
字典序目標	逐階段最小化及 $J_p = J_p^*$	完成階段的最優值成為後續階段硬限制
候選漢明距離	狀態相異指示變數之和	精確計算未固定日格的不同數量

6.1 實際求解程序

對每個隨機種子，求解程序依下列順序使用同一份總時間預算：

1. 驗證集合、索引、時間區間與歷史狀態的完備性，建立目標月及七日延伸區間。
2. 建立決策變數、衍生狀態與全部硬性限制，先搜尋任一 $\mathbf{x}^{(0)} \in \mathcal{F}$ 。
3. 以 $\mathbf{x}^{(0)}$ 作為 incumbent 提示，建立各違反量及目標群組。
4. 對 $p = 1, \dots, P$ 依序最小化 J_p ；僅在第 p 階段取得最優性證明時，加入 $J_p = J_p^*$ 並繼續下一階段。
5. 以剩餘時間加入成對漢明距離限制，搜尋至多三份候選。

令每個種子的時間上限為 τ ，搜尋 worker 數為 W 。站務模型可依序執行 $K_M \geq 1$ 個隨機種子，檢修模型取 $K_T = 1$ 。當 $K_M > 1$ 時，不同種子的結果以第一候選的目標向量進行字典序比較並選取較小者；若目標向量相同，則不因種子編號改變品質判定。此 portfolio 策略利用 CP-SAT 搜尋樹對分支順序的敏感性，提高有限時間內取得良好 incumbent 的機率，但 (τ, W, K_M) 均屬求解參數，不改變模型本身。

6.2 狀態解讀與限制

Optimal 每個字典序階段均已證明最優；替代候選搜尋是否耗盡時間不影響此證明。

TimeLimit 總時間預算耗盡。若附帶 incumbent，該班表滿足全部硬性限制，但尚未完成階段的目標值只代表已知上界，不構成最優性證明。

Infeasible 可行域 $\mathcal{F} = \emptyset$ ，亦即硬性限制無法同時成立。

InvalidInput 集合、參數或歷史邊界不滿足模型定義域，故不建立最佳化問題。

對最小化階段，若 CP-SAT 同時提供 incumbent 值 U_p 與最佳界 L_p ，則 $L_p \leq J_p^* \leq U_p$ 。因此有限時間結果除列示違反量外，亦可用 $U_p - L_p$ 判讀尚未證明的絕對最佳化缺口；只有 $U_p = L_p$ 時該階段方告完成。

7 結論

本文將站務與檢修月排班表述為有限域上的字典序限制最佳化問題。硬性限制刻畫法規、時間邊界、額度與營運可行性，非負違反量則量化指定休假、工作型態、人力品質及群組公平。M / YM 與 T / YT 分別採用符合其作業特性的模型，同時共享一致的休假語意與跨月處理原則。七日延伸區間及完整歷史狀態避免月界截斷造成的假可行解；逐階段固定最優值則嚴格維持管理目標的優先次序。

CP-SAT 編碼利用布林重述、最大值等式與有限域查表精確表示非線性離散邏輯，不需連續近似。週期模板與多種子 portfolio 改善有限時間內的搜尋效率而不改變可行域；候選生成再以成對漢明距離與逐項品質界提供具有實質差異的替代方案。由於每個目標分數皆可還原為違反量與權重，所得班表不僅可驗證其合法性，也能清楚說明不同可行方案之間的品質取捨。